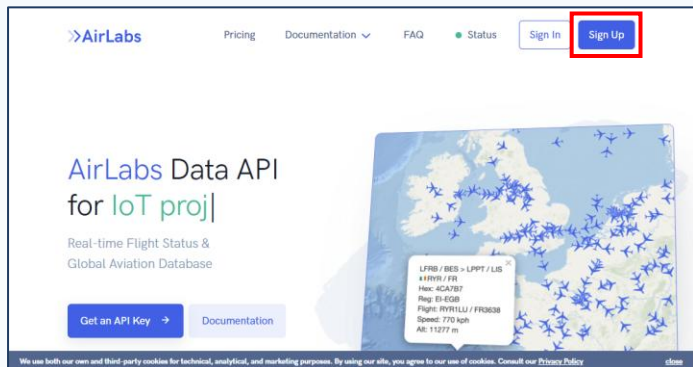


M5Stack 航空機スキャンシステム

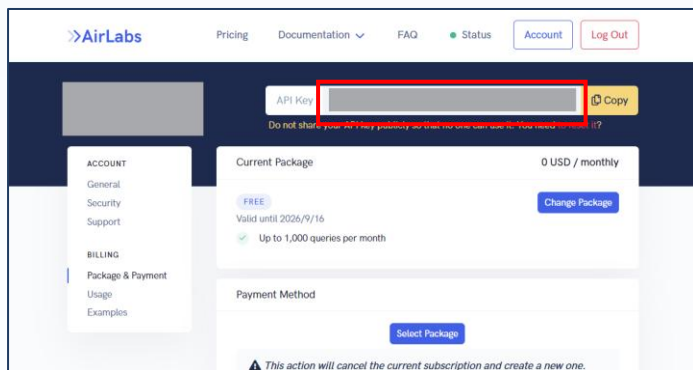
導入・取扱説明書

導入準備①

1. AirLabs(<https://airlabs.co/>)にアクセスする
2. 右上の「Sign Up」をクリックし登録ページに遷移する

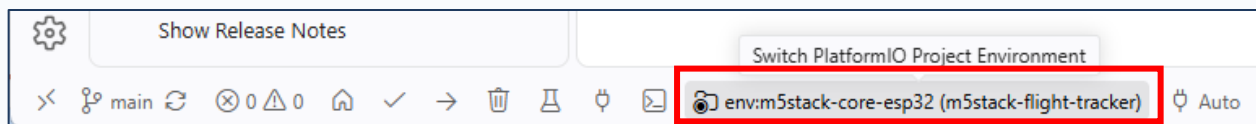


3. 必要事項を入力し登録を行う
4. 登録後、AirLabsのトップページに戻り「Sign In」でログインするとAPIキーの値を参照できる



導入準備②

1. 「m5stack-flight-tracker」フォルダをローカルにコピーするか、GitHub(<https://github.com/ymo999/m5stack-flight-tracker>)のリポジトリをクローンする
2. include/secrets.h.example を include/secrets.h にリネームし、AP_SSID / AP_PASSWORD の値を書き換える
※ここで設定するのは、**M5Stack自身が一時的にアクセスポイントとして動作**する際のSSID/PASSWORD
M5StackがWi-Fiネットワークに接続する際のSSID/PASSWORDではないことに注意
3. VS Code + PlatformIO 拡張機能をインストールする
4. platformio.ini の依存ライブラリを取得する (PlatformIOが自動解決)
5. M5Stack Basic、またはM5Stack CoreS3をUSB接続し、ビルド・書き込み (Upload) を行う
※VS Codeウィンドウ下部の「Switch PlatformIO Project Environment」で、接続した機種の対象環境が選択されていることを事前に確認しておく



6. 手順5で開いているターミナルを終了させ、/dataフォルダの中身を書き込む (Upload Filesystem Image)
7. 初回起動時、画面の案内に従いWi-Fi・APIキー・取得地点を設定する (以降は「使用方法①」以降を参照)

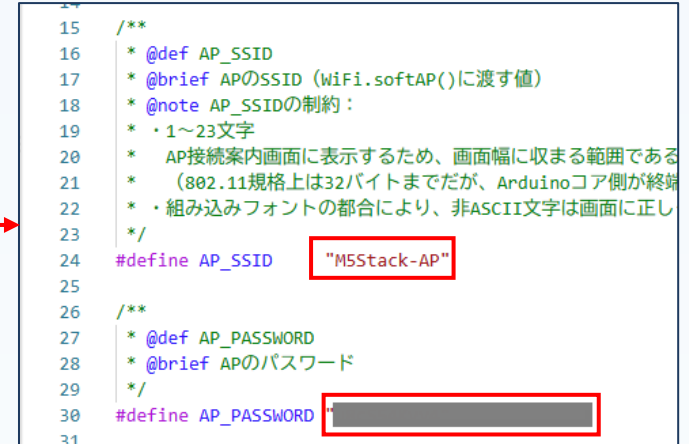
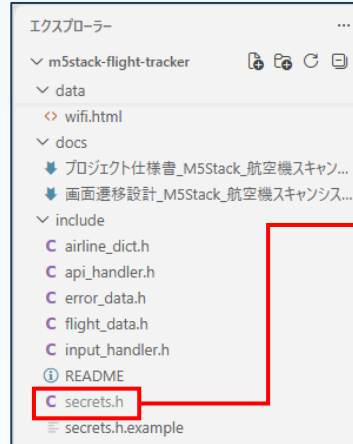
使用方法①（初回起動：アクセスポイント接続）



Wi-Fi資格情報登録受付のため、本体が一時的にアクセスポイントモードで動作。



アクセスポイント選択（Android端末の場合）



include/secrets.h（アクセスポイントのSSID名、パスワード）

※.gitignoreにソースファイルの相対パスを記述することでGit管理対象外としています。



アクセスポイント選択（iOS端末の場合）



※注：

● 前述「実装を見送った機能」記載のとおり、Windows機からのAPモード接続はできません。

使用方法②（初回起動：Wi-Fi設定）

M5Stack Flight Tracker

Wi-Fi設定

このデバイスをWi-Fiネットワークに接続してください

ネットワーク名 (SSID)

パスワード

接続方式
自動 (DHCP)

接続

DHCP環境のWi-Fi設定

M5Stack Flight Tracker

Wi-Fi設定

このデバイスをWi-Fiネットワークに接続してください

ネットワーク名 (SSID)

パスワード

接続方式
手動

デバイスIP
192.168.1.50

ゲートウェイ
192.168.1.1

サブネットマスク
255.255.255.0

DNSサーバー
192.168.1.1

空欄の場合はゲートウェイと同じアドレスを使用します

接続

非DHCP環境のWi-Fi設定(「接続方式」のプルダウンで切替可能)



M5Stack-AP にログイン

192.168.4.1

Saved. Restarting...

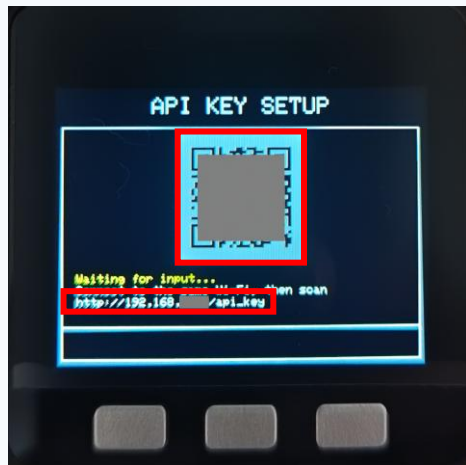
「Saved. Restarting…」のメッセージが表示されます。

本体側は再起動後、ここで設定された情報を使用してWi-Fi接続します(以降はステーションモードで動作)。

※注：

- 5GHzのWi-Fiネットワークには接続できません。
- 暗号化方式はWPA2-PSK (AES) などが基本です。古いWEPや、一部の高度な企業向け・最新規格（WPA3のみ強制など）では接続できない場合があります。
- ルーター側の機能により、2.4GHzと5GHzが同一のSSIDで自動切替されている場合は安定して接続できないことがあるため、2.4GHz専用のSSIDを用意するのが確実です。
- ルーター側で「ネットワーク分離機能（プライバシーセパレーター）」をONにしていると、本体はWi-Fi（インターネット）に接続できますが、同じネットワークに接続している端末からは本体に接続できなくなります。

使用方法③（初回起動：APIキー設定）

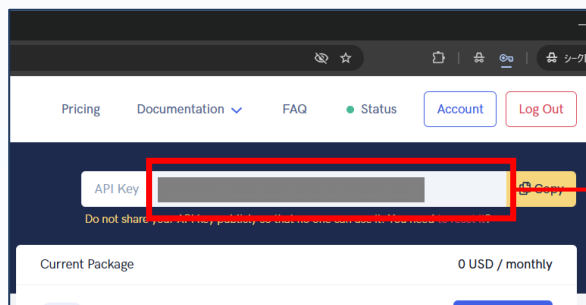


いずれかの方法でAPIキー設定ページにアクセス

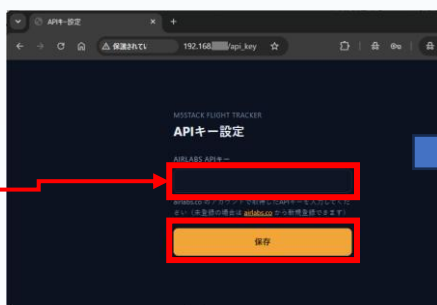
- 本体に表示されている二次元コードをスマートフォンなどで読み取る
- 本体に表示されているURL(`http://{本体のIPアドレス}/api_key`)をブラウザのアドレスバーに入力

※スマートフォン、PCのいずれでもアクセスできますが、APIキーの文字列が長いのでPCの方が操作しやすいです。

注：APIキー設定ページにアクセスしようとしている端末(PC、スマートフォン)は、本体と同じネットワークに接続している必要があります。

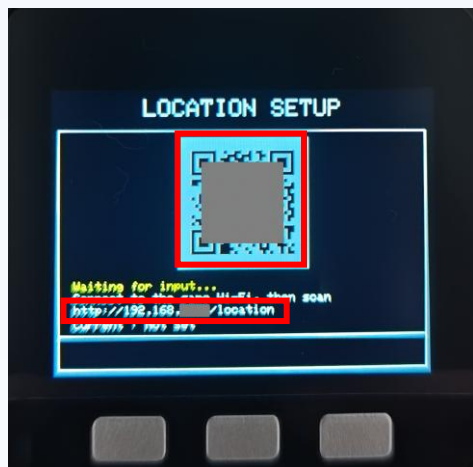


Air Labsのアカウントページ



入力したAPIキーはPOSTメソッドで送信する

使用方法④（初回起動：基準地点設定）



いずれかの方法で基準地点設定ページにアクセス

- 本体に表示されている二次元コードをスマートフォンなどで読み取る
- 本体に表示されているURL(<http://{本体のIPアドレス}/location>)をブラウザのアドレスバーに入力

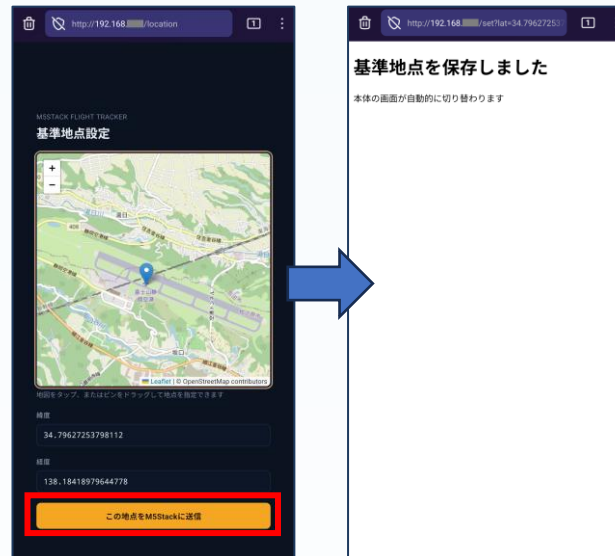
※スマートフォン、PCのいずれでもアクセスできます。

注：基準地点設定ページにアクセスしようとしている端末(PC、スマートフォン)は、本体と同じネットワークに接続している必要があります。



基準地点初期値：東京駅の座標

設定方法：地図上で指定 or 緯度経度直接入力



使用方法⑤（機体情報表示）



AirLabs APIから受信したデータを整形し、基準地点から近い順10機体までの情報を表示します。

レスポンスに含まれなかった項目は"---"で表示されます。

【表示項目】

Updated 最終取得日時

電池アイコン 情報取得時点の電池残量（現在の情報ではない）

フライトナンバー 航空会社を表す英字3桁+路線や出発時刻を表す数字

航空会社名 フライトナンバー先頭3桁から検索

ROUTE 発着地

ALT 高度

SPEED 速度（水平速度）

HEADING 方角（8方位表記）

TYPE 航空機の機種

DIST 基準地点からの距離

SQUAWK 航空機の位置や状況を通知するための8進数4桁数字（スコークコード）

二次元コード FlightAwareでの情報表示リンク

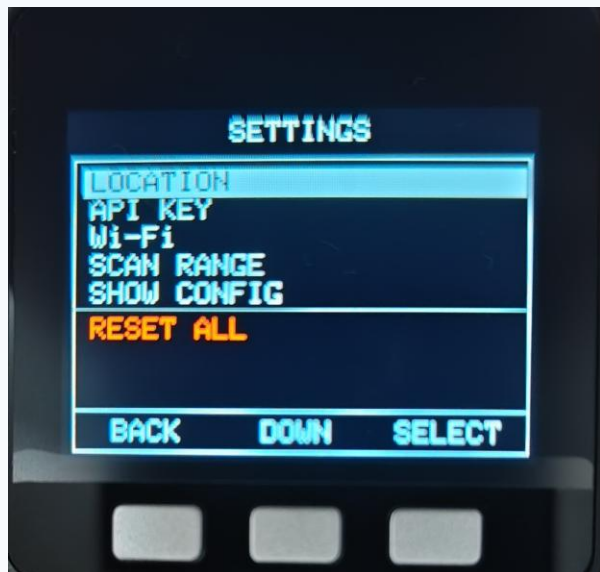
【ボタン】

PREV ひとつ前の機体

NEXT ひとつ後の機体（最終機体でNEXT→データ更新確認ダイアログ）

SET SETTINGS（設定）画面へ

使用方法⑥（各種設定）



LOCATION 基準地点再設定

API KEY APIキー再設定（項目選択後に確認ダイアログが表示される）

Wi-Fi Wi-Fi接続再設定（項目選択後に確認ダイアログが表示される）

SCAN RANGE 対象機体情報を取得する範囲を変更する

SHOW CONFIG 現在設定されている値の一覧を表示する

RESET ALL 設定されている基準地点、APIキー、Wi-Fi接続情報と、取得済みの機体データを消去して再起動する（初期設定からやり直したい場合に使用）

【ボタン】

BACK 機体情報表示画面に戻る

DOWN カーソルを一つ下に移動する

SELECT カーソルのある項目を選択して設定画面に移動する

SCAN RANGEの目安

表示ラベル	マージン	おおよその範囲（北緯35度付近）
NARROW（初期値）	±0.5度	南北 約111km / 東西 約91km
WIDE	±2.0度	南北 約444km / 東西 約364km

取得する範囲は基準地点の緯度・経度に、マージン分を東西南北へ加減した矩形範囲

(例)基準地点を富士山（剣ヶ峰、北緯35.361度 東経138.727度）とした場合

NARROW → 北：山梨県甲府市北部、東：神奈川県秦野市付近、西：静岡市葵区・山梨県境付近、南：富士市・静岡市清水区沖（駿河湾）

WIDE → 北：新潟県長岡市・魚沼市付近、東：千葉県いすみ市・勝浦市付近（太平洋岸）、西：岐阜県岐阜市付近、南：太平洋上（伊豆諸島沖）

使用方法⑦（使用上の注意）

アクセスポイント接続

「使用方法①（初回起動：アクセスポイント接続）」ページ右下記載の注意事項をご参照ください。

Wi-Fi設定

「使用方法②（初回起動：Wi-Fi設定）」ページ右下記載の注意事項をご参照ください。

APIキー設定、基準地点設定

登録操作を行う端末（スマートフォン、PC）はM5Stackとの通信を行うため、同じネットワークに接続している必要があります。

Windows、Android、iOS各端末での動作確認済です。

機体情報表示（二次元コード）

二次元コードを読み取る端末はM5Stackとの通信は行わないため、同じネットワークに接続している必要はありません。ただし、外部サイト（FlightAware）との通信を行うためインターネット接続ができる端末で読み取ってください。

SCAN RANGE（取得範囲）

航空機が密集した地点（例：成田空港、羽田空港など）を基準地点とした状態でWIDE（広範囲）設定で取得を行うと、APIレスポンス解析に長時間を要する、本体がフリーズ、クラッシュする可能性があります。

※APIリクエストで「○機までを取得」という条件指定ができないため。

取得の際は基準地点、取得範囲設定にご留意ください。

- ・現在の基準地点は「SETTINGS＞SHOW CONFIG」または「SETTINGS＞LOCATION」で表示される二次元コード（またはURL）からアクセスできる設定用ページで確認可能
- ・現在の取得範囲設定は「SETTINGS＞SHOW CONFIG」または「SETTINGS＞SCAN RANGE」で確認可能